

Exercícios de MySQL - Seleção e Manipulação de Dados

Com base na "AULA 5 - MySQL - SELECT" e conceitos adicionais, faça 15 exercícios de MySQL que abrangem diversos comandos e funcionalidades:

1. Selecionando Todos os Dados de uma Tabela
2. Selecionando Dados por Nome Específico
3. Ordenando Resultados por Nome em Ordem Decrescente
4. Selecionando Colunas Específicas de uma Tabela
5. Filtrando Dados por Ano Igual ou Anterior a 2016
6. Usando Operadores Relacionais para Comparar Valores
7. Filtrando Dados por Intervalo de Valores (BETWEEN)
8. Combinando Condições com AND e OR
9. Selecionando Registros que Contém um Valor Específico (IN)
10. Utilizando o Operador de União (|) para Combinar Resultados
11. Buscando Nomes que Começam com 'Maria' (LIKE e Wildcard)
12. Atualizando o Email de um Aluno Específico
13. Removendo Registros Duplicados (DISTINCT)
14. Contando o Número de Alunos por Curso (COUNT)
15. Calculando a Média, Máximo e Mínimo de Salários (AVG, MAX, MIN)

DESAFIO:

Cenário: Considere os seguintes bancos de dados e tabelas para os exercícios:

- **escola:**
 - alunos: id, nome, data_nascimento, turma, email
 - professores: id, nome, disciplina, salario
- **biblioteca:**
 - livros: id, titulo, autor, ano_publicacao, disponivel
- **empresa:**
 - funcionarios: id, nome, cargo, salario, data_admissao

Exercícios:

SELECT, ORDER BY e WHERE

1. Selecione todos os alunos da turma '8A'.
2. Selecione o nome e o email de todos os professores.
3. Selecione todos os livros disponíveis na biblioteca.
4. Selecione o nome e o salário de todos os funcionários da empresa, ordenados por salário em ordem decrescente.

5. Selecione todos os alunos que nasceram após o ano 2000.

OPERADORES RELACIONAIS e BETWEEN

6. Selecione todos os professores que ganham mais de 3000.7
7. Selecione todos os livros publicados entre os anos 1990 e 2000 (inclusive).
8. Selecione todos os funcionários que foram admitidos antes de 2022.

AND e OR

9. Selecione todos os alunos da turma '9B' que nasceram após o ano 2003.
10. Selecione todos os professores que ensinam Matemática ou Física.

IN

11. Selecione todos os livros cujo autor seja 'J.K. Rowling' ou 'George R.R. Martin'.
12. Selecione todos os funcionários que ocupam os cargos de 'Gerente' ou 'Analista'.

LIKE e WILDCARD

13. Selecione todos os alunos cujo nome comece com a letra 'A'.
14. Selecione todos os livros cujo título contenha a palavra 'amor'.
15. Selecione todos os funcionários cujo cargo termine com a palavra 's'.

DISTINCT

16. Selecione todas as turmas distintas presentes na tabela "alunos".
17. Selecione todos os gêneros distintos de livros na biblioteca.

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)

18. Conte o número total de alunos na escola.
19. Calcule o salário médio dos professores.
20. Encontre o livro mais antigo da biblioteca (com o menor ano de publicação).

GROUP BY e HAVING

21. Conte o número de alunos em cada turma.
22. Calcule a média salarial por cargo na empresa.
23. Selecione as turmas que possuem mais de 20 alunos.